

## 2.2 Функциональные требования

**FUNC-001** Хранение актуального меню: Приложение должно обеспечивать централизованное хранение и управление меню. Данные включают наименования блюд, категории, цены, состав ингредиентов.

Все изменения должны мгновенно синхронизироваться между устройствами.

Для управления должна быть предусмотрена административная панель [4, с. 108].

**FUNC-002** Система обязана иметь модуль складского учёта, который автоматически отслеживает остатки ингредиентов в реальном времени. Это включает автоматическое списание продуктов при оформлении заказа, контроль минимальных остатков с генерацией уведомлений о необходимости пополнения запасов [4, с. 108].

**FUNC-003** Оформление заказов: Функционал должен позволять создавать новые заказы, привязывая их к конкретному столику и официанту.

Должна быть возможность добавлять в заказ блюда из актуального меню [4, с. 108].

**FUNC-004** Формирование списка продуктов на складе, которых осталось немного: На основе данных складского учёта приложение должно автоматически генерировать отчёт или список товаров, остаток которых достиг установленного минимального порога. Это позволяет своевременно инициировать процедуру закупки и предотвращать ситуации отсутствия необходимых ингредиентов [4, с. 108].

## 2.3 Требования к данным

### 2.3.1 Логическая модель данных

Основные сущности которые отразятся в базе данных:

- Официант — тот, кто составляет заказ;
- Заказ — то, что записывается в базу данных. Хранит информацию о заказанных блюдах;
- Заказанное блюдо — блюдо которое запишется в заказ, его количество и просьба от клиента;
- Блюдо — экземпляр блюда который указан в меню, ссылается на состав;
- Состав — список продуктов для приготовления блюда;
- Продукт в составе — продукт который входит в состав блюда;
- Продукт — продукт для приготовления блюда.

На рисунке 3 представлена логическая модель данных, описывающая основные сущности в выбранном бизнес процессе.

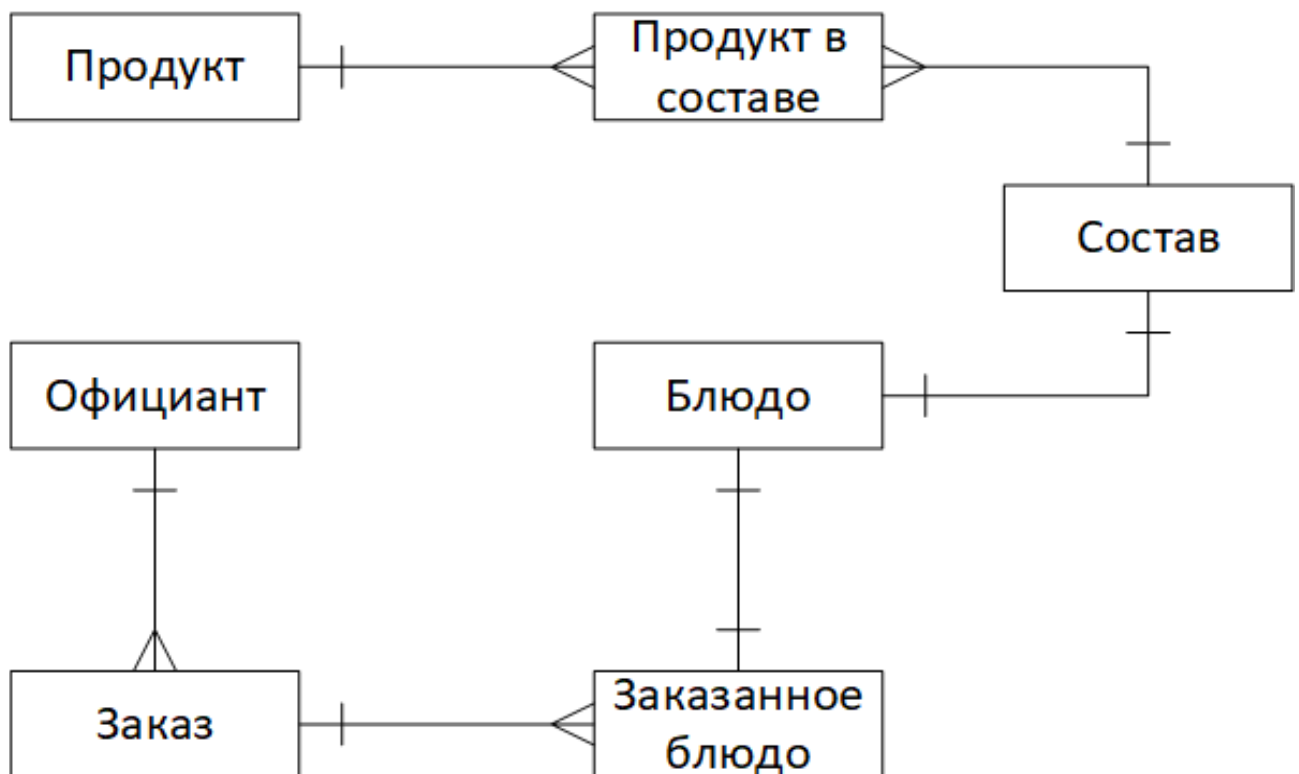


Рисунок 3 — Модель данных

### 2.3.2 Отчёты

Система должна формировать комплекс отчётных документов, обеспечивающих оперативный контроль и стратегическое управление рестораном.

Для анализа эффективности работы система должна предоставлять отчёт о выручке за период с детализацией по продукту, столику, официанту и временным промежуткам, позволяя отслеживать такие ключевые показатели, как общая выручка, количество гостей и динамика среднего чека.

На основе данных складского учёта должен автоматически формироваться отчёт о продуктах с низкими остатками, в котором отображаются продукты, количество которых достигло установленного минимального порога, для своевременного пополнения запасов.

### 2.3.3 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Данные поступают из следующих источников:

- Административная панель: внесение и корректировка данных о меню.
- Планшеты официантов: данные о заказах в реальном времени.
- Планшеты кладовщиков: данные об остатках и операциях с ингредиентами.

Все данные хранятся централизованно, обеспечивая мгновенную синхронизацию между устройствами в локальной сети.

## 2.4 Требования к внешним интерфейсам

### 2.4.1 Пользовательские интерфейсы

Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей. Основные требования:

- Отсутствие отвлекающих элементов.
- Использование крупного шрифта и четкой цветовой гаммы.
- Минимизация текста для быстрого восприятия информации.

### 2.4.2 Интерфейсы ПО

Система работает на базе операционной системы Android версии не ниже 9. Для взаимодействия с базой данных используется СУБД PostgreSQL с использованием языка SQL, так как он обеспечивает корректную работу в системе «Клиент-Сервер» [7, с. 34].

#### 2.4.3 Интерфейсы оборудования

Планшеты связываются между собой по беспроводной сети интернет, обеспечивая обмен данными в реальном времени.

### 2.5 Атрибуты качества

#### 2.5.1 Удобство использования

Обучение использованию должно быть простым, чтобы изучить работу можно было в одиночку не более 15 минут.

#### 2.5.2 Производительность

Производительность системы должна обеспечивать стабильную работу при высокой нагрузке.

Время обновления данных должно быть минимальным.

#### 2.5.3 Безопасность

Приложению потребуются только фамилия и имя работника.

Для защиты данных будет использоваться система авторизации через логин и пароль.

Физическая безопасность зависит только от используемого устройства.

#### 2.5.4 Техника безопасности

Для предотвращения потери данных рекомендуется периодическое резервное копирование информации на внешние устройства.